

# ASSUNTO

Matemática – Prof. Sérgio Altenfelder

- JURO COMPOSTO SEM TABELA

Dso

DIREITO SIMPLES E OBJETIVO

MATHEUS

ozapacco@gmail.com

1

## JURO COMPOSTO

Juros Composto é uma modalidade de juro calculado em relação ao capital inicial de cada período, onde o capital inicial de cada período é o capital do período anterior acrescidos dos juros do período anterior se houver. É costume dizer que juro composto é juros sobre juros.

Veja as fórmulas que usaremos nos exercícios de Juros Compostos.

$$J = C \cdot [(1+i)^t - 1] \quad \text{ou} \quad M = C \cdot (1+i)^t$$

2

## EXEMPLOS DE QUESTÕES

3

MATHEUS  
ozapacco@gmail.com

**1. Aplica-se R\$ 100,00 durante três meses a uma taxa de juro composto de 10% a.m.. Calcule o valor recebido no final desta aplicação.**

- A) R\$ 110,00
- B) R\$ 120,00
- C) R\$ 121,00
- D) R\$ 130,00
- E) R\$ 133,10

4

5

MATHEUS  
ozapacco@gmail.com

**2. Aplicando R\$ 100,00 a uma taxa de juro composto de 10% a.m., recebe um montante de R\$ 121,00. Durante quanto tempo este capital foi aplicado.**

- A) 1 mês
- B) 1 mês e 15 dias
- C) 2 meses
- D) 2 meses e 15 dias
- E) 2 meses

6

**3. Aplicando R\$ 100,00 durante 2 meses, recebe um montante de R\$ 121,00. Calcule a taxa de juro composto mensal desta aplicação.**

- A) 30%
- B) 25%
- C) 20%
- D) 15%
- E) 10%

7

MATHEUS  
ozapacco@gmail.com

**4. Qual o capital que aplicado a uma taxa de juro composto de 10% a.m. durante 3 meses, gera um montante de R\$ 133,10?**

- A) R\$ 80,00
- B) R\$ 90,00
- C) R\$ 100,00
- D) R\$ 110,00
- E) R\$ 120,00

8

5. Aplica-se R\$ 100,00 durante doze meses a uma taxa de juro composto de 10% a.m..

Calcule o valor recebido no final desta aplicação. Dado que  $(1,1)^{12} = 3,1384$

- A) R\$ 313,84
- B) R\$ 310,25
- C) R\$ 306,64
- D) R\$ 303,50
- E) R\$ 301,10

9

MATHEUS  
ozapacco@gmail.com

**Como esse assunto pode cair em sua prova?**

10

**1. Um capital de R\$ 10.000,00 foi aplicado a 5% a.m. de juros compostos, durante 2 meses. Calcule o montante?**

- A) R\$ 11.000,00
- B) R\$ 11.025,00
- C) R\$ 11.050,00
- D) R\$ 11.100,00
- E) R\$ 11.120,00

11

MATHEUS  
ozapacco@gmail.com

**2. Para a resolução da questão a seguir, o candidato pode aproximar  $(1,03)^3$  por 1,1. Um capital de R\$ 1.200,00 foi aplicado em um sistema de juros compostos, cuja taxa de juros era de 3% ao mês, durante 6 meses. É correto afirmar que o montante obtido nesta aplicação é um valor compreendido entre:**

- A) R\$ 1.310,00 e R\$ 1.380,00
- B) R\$ 1.380,00 e R\$ 1.420,00
- C) R\$ 1.420,00 e R\$ 1.460,00
- D) R\$ 1.460,00 e R\$ 1.680,00
- E) R\$ 1.680,00 e R\$ 1.930,00

12

**3. Calcule o capital que produz o montante de R\$ 112.360,00, à taxa de 6% a.m. de juro composto durante 2 meses é:**

- A) R\$ 100.000,00
- B) R\$ 90.000,00
- C) R\$ 95.000,00
- D) R\$ 102.000,00
- E) R\$ 99.000,00

13

MATHEUS  
ozapacco@gmail.com

**4. A que taxa de juro composto, R\$ 5.000,00 devem ser aplicados para produzir um montante de R\$ 6.050,00 em 2 meses de aplicação?**

- A) 8% a.m.
- B) 7% a.m.
- C) 6% a.m.
- D) 5% a.m.
- E) 10% a.m.

14

**5. Durante quanto tempo, um capital R\$ 10.000,00 foi aplicado para produzir um montante de R\$ 13.310,00 a uma taxa composta de 10% a.a.?**

- A) 1 ano
- B) 1 ano e 6 meses
- C) 2 anos
- D) 2 anos e 6 meses
- E) 3 anos

15

MATHEUS  
ozapacco@gmail.com

**6. Assinale a alternativa que apresenta a expressão que permite calcular os juros (J), obtidos após t meses de aplicação de uma quantia R\$ 500,00 em um sistema de juros composto de taxa mensal igual a 5%:**

- A)  $J = 500 \cdot ((1,05)^t - 1)$
- B)  $J = 500 \cdot (1,5)^t - 500$
- C)  $J = 500 \cdot (0,95)^t - 500$
- D)  $J = 500 \cdot 1,05 \cdot t$
- E)  $J = 500 \cdot 0,95 \cdot t$

16



7. Assinale a alternativa que apresenta a expressão que permite calcular o montante (M), obtidos após t meses de aplicação de uma quantia R\$ 800,00 em uma sistema de juros composto de taxa mensal igual a 8%:

- A)  $M = 800 \cdot (1,8)^t$
- B)  $M = 800 \cdot (1,08)^t$
- C)  $M = 800 \cdot (0,92)^t$
- D)  $M = 800 \cdot 1,8 \cdot t$
- E)  $M = 800 \cdot 1,08 \cdot t$